4.2 节 第二类换元法

换元积分法

我们前面讲的第一类换元积分法的特点:

1. 已知 $f(u)$ 的一个原函数 $F(u)$, 也即是说: $\int f(u)\mathrm{d}u = F(u) + C$

2. 所求的积分 $\int g(x)\mathrm{d}x$ 可化为 $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x$, 则

$$\int g(x)\mathrm{d}x = \int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \xlongequal{\text{令}u=\varphi(x)} \int f(u)\mathrm{d}u = F(u) + C = F(\varphi(x)) + C$$

第二类积分换元法

下面介绍第二类积分法，它具有如下特点：

1. 所求积分为 $\int g(x)\mathrm{d}x$，但是不容易求得

2. 引入新的变量 $x=\psi(t)$, 要求 $\psi(t)$ 是单调的可导函数

此时， $\mathrm{d}x=\psi'(t)\mathrm{d}t$， $g(x)=g(\psi(t))$, 故原积分化为：

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t$$

那么，如果对函数 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 关于 t 容易求得，则原积分也可求得

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明:

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C,$

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C$,

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

则由复合函数与反函数求导法则可得：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=g(\psi(t))\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}$$

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C$,

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

则由复合函数与反函数求导法则可得：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=g(\psi(t))\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}$$

$$=g(\psi(t))=g(x)$$

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C$,

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

则由复合函数与反函数求导法则可得：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=g(\psi(t))\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}$$

$$=g(\psi(t))=g(x)$$

故 $\int g(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C,$

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

则由复合函数与反函数求导法则可得：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=g(\psi(t))\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}$$

$$=g(\psi(t))=g(x)$$

故 $\int g(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

$$=\Phi(\psi^{-1}(x))+C=\Phi(t)+C$$

第二类换元积分法

定理2.

设 $x=\psi(t)$ 是单调的可导函数，且 $\psi'(t)\neq 0$, 又设 $g(\psi(t))\psi'(t)$ 具有原函数，则

$$\int g(x)\mathrm{d}x=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数

证明： 设 $\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t=\Phi(t)+C$,

且 $\Phi(\psi^{-1}(x))=F(x)$

则由复合函数与反函数求导法则可得：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=g(\psi(t))\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}$$

$$=g(\psi(t))=g(x)$$

故 $\int g(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$

$$=\Phi(\psi^{-1}(x))+C=\Phi(t)+C$$

$$=\int g(\psi(t))\psi'(t)\mathrm{d}t\Big|_{t=\phi^{-1}(x)}$$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\dfrac{\pi}{2}<t<\dfrac{\pi}{2}$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad =\int \frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad =\int \frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \quad =\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}+C$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad =\int \frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \quad =\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}+C$

由 $x=\sin t$ 知 $t=\arcsin x$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

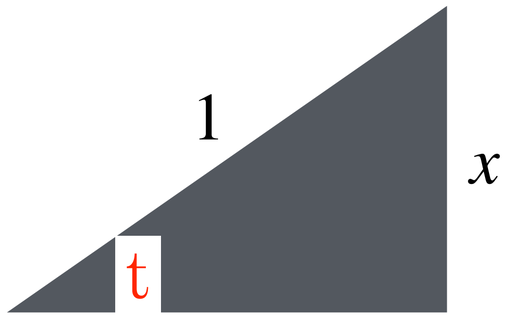
故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad =\int \frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \quad =\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}+C$

由 $x=\sin t$ 知 $t=\arcsin x$

$\sin 2t=2\sin t\cos t$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$



令 $x=\sin t, -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2}=\sqrt{1-\sin^2 x}=\sqrt{\cos^2 x}=\cos x$$

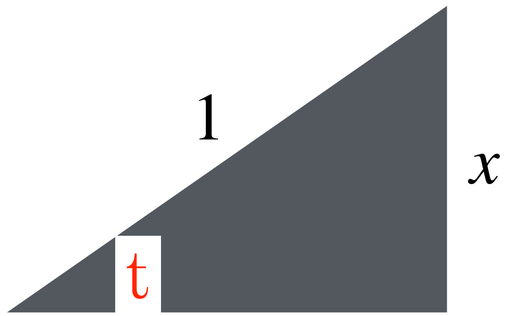
故原积分 $=\int \cos t\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad =\int \frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \quad =\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}+C$

由 $x=\sin t$ 知 $t=\arcsin x$

$\sin 2t=2\sin t\cos t$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$



$\sin t = x \Rightarrow \cos t = \sqrt{1-x^2}$

令 $x = \sin t, -\dfrac{\pi}{2} < t < \dfrac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x = \cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 x} = \sqrt{\cos^2 x} = \cos x$$

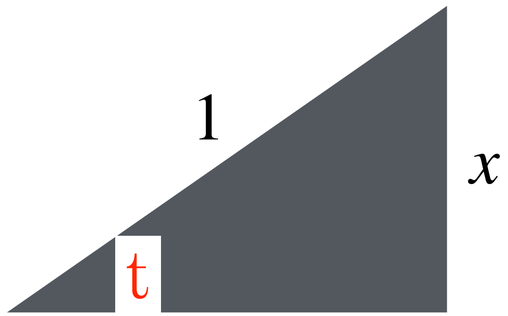
故原积分 $= \int \cos t \cdot \cos t\mathrm{d}t = \int \cos^2 t\mathrm{d}t \quad = \int \dfrac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \quad = \dfrac{t}{2} + \dfrac{\sin 2t}{4} + C$

由 $x = \sin t$ 知 $t = \arcsin x$

$$\sin 2t = 2\sin t\cos t \ = 2x\sqrt{1-x^2}$$

第二类换元积分法

例如： 求 $\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$



$\sin t = x \Rightarrow \cos t = \sqrt{1-x^2}$

令 $x = \sin t, -\dfrac{\pi}{2} < t < \dfrac{\pi}{2}$ ，则 $\mathrm{d}x = \cos t\mathrm{d}t,$

$$\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 x} = \sqrt{\cos^2 x} = \cos x$$

故原积分 $= \int \cos t \cdot \cos t\mathrm{d}t = \int \cos^2 t\mathrm{d}t = \int \dfrac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t = \dfrac{t}{2} + \dfrac{\sin 2t}{4} + C$

由 $x = \sin t$ 知 $t = \arcsin x$

$\sin 2t = 2\sin t\cos t = 2x\sqrt{1-x^2}$

$\Longrightarrow$ 原式 $= \dfrac{\arcsin x}{2} + \dfrac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C$

第二类换元积分法

包含 $a^2-x^2, x^2+a^2, x^2-a^2$ 表达式的例子

可能用到的恒等式： $\sin^2 x+\cos^2 x=1, \tan^2 x+1=\sec^2 x, \mathrm{ch}^2 x-\mathrm{sh}^2 x=1,$

例22. $\int \sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x, (a>0)$.

第二类换元积分法

包含 $a^2-x^2, x^2+a^2, x^2-a^2$ 表达式的例子

可能用到的恒等式： $\sin^2 x+\cos^2 x=1, \tan^2 x+1=\sec^2 x, \mathrm{ch}^2 x-\mathrm{sh}^2 x=1,$

例23. 求积分 $\displaystyle\int \frac{1}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x$

第二类换元积分法

包含 $a^2-x^2, x^2+a^2, x^2-a^2$ 表达式的例子

可能用到的恒等式： $\sin^2 x+\cos^2 x=1, \tan^2 x+1=\sec^2 x, \mathrm{ch}^2 x-\mathrm{sh}^2 x=1,$

例24. （1）求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x, (a>0)$.

（2）求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x, (a>0)$.

第二类换元积分法

上面几个例子的关键是通过三角恒等式或双曲恒等式将根式去掉化成不带根式的积分，但是并不是所有带有根式积分都要用三角恒等式或双曲恒等式消去根式

例25. （1）求 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$ （2）求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}\mathrm{d}x$ （3） $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$

第二类换元积分法

若被积函数中只含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{a_1x+b_1}}$， 可直接令此根式有等于 u,

若被积函数中含有两种或两种以上的根式:

$\sqrt[k]{ax+b}, \sqrt[\ell]{ax+b}, \sqrt[m]{ax+b}, \ldots$可以令 $ax+b=t^n$， n 为各根式指数的最小公倍数

注意：作换元前应该先考虑是否能用凑微分法或将分子，分母有理化求积分

第二类换元积分法

例27. (1) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}(\sqrt[3]{x-1}+4)}$

第二类换元积分法

例27. (1) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-1}(\sqrt[3]{x-1}+4)}$

答案:

$$6\sqrt[6]{x-1}-12\arctan\frac{\sqrt[6]{x-1}}{2}+C$$

第二类换元积分

形如 $\int R(\sqrt{a-x},\sqrt{b-x})\mathrm{d}x$, 令 $\sqrt{a-x}=\sqrt{b-a}\tan t$

形如 $\int R(\sqrt{x-a},\sqrt{b-x})\mathrm{d}x$, 令 $\sqrt{x-a}=\sqrt{b-a}\sin t$

形如 $\int R(\sqrt{x-a},\sqrt{x-b})\mathrm{d}x$, 令 $\sqrt{x-a}=\sqrt{b-a}\sec t$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$ 则 $\mathrm{d}x=2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$ 则 $\mathrm{d}x=2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$

且 $x-\alpha=(\beta-\alpha)\sin^2\theta,\ \ \beta-x=(\beta-\alpha)\cos^2\theta$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$ 则 $\mathrm{d}x=2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$

且 $x-\alpha=(\beta-\alpha)\sin^2\theta,\ \ \beta-x=(\beta-\alpha)\cos^2\theta$

故 $\displaystyle=\int\frac{2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}{(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}\mathrm{d}\theta=2\int\mathrm{d}\theta=2\theta+C$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$ 则 $\mathrm{d}x=2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$

且 $x-\alpha=(\beta-\alpha)\sin^2\theta,\ \ \beta-x=(\beta-\alpha)\cos^2\theta$

故 $\displaystyle=\int\frac{2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}{(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}\mathrm{d}\theta=2\int\mathrm{d}\theta=2\theta+C$

又 $\dfrac{x-\alpha}{\beta-x}=\tan^2\theta$

第二类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\mathrm{d}x$

令 $x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta,\ \ 0<\theta<\dfrac{\pi}{2},$ 则 $\mathrm{d}x=2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta,$

且 $x-\alpha=(\beta-\alpha)\sin^2\theta,\ \ \beta-x=(\beta-\alpha)\cos^2\theta$

故 $\displaystyle=\int\frac{2(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}{(\beta-\alpha)\sin\theta\cos\theta}\mathrm{d}\theta=2\int\mathrm{d}\theta=2\theta+C$

又 $\dfrac{x-\alpha}{\beta-x}=\tan^2\theta$ $\longrightarrow$ 原式 $=2\arctan\sqrt{\dfrac{x-\alpha}{\beta-x}}+C$

第二类换元积分法

分母幂次较高时，也可采用倒代换 $x=\dfrac{1}{t}$

例 26. (1) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x,(a\neq 0)$

(2) 求 $\displaystyle\int\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x$

第二类换元积分法

练习：

例28. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+9}}\mathrm{d}x$

例29. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$

第二类换元积分法

例30 $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^3\sqrt{x^2+2x}}.$$

第二类换元积分法

例30 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^3\sqrt{x^2+2x}}$.

解

$$\text{原式} = \int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^3\sqrt{(x+1)^2-1}} \qquad \boxed{\text{令 } x+1=\frac{1}{t}}$$

$$= \int \frac{t^3}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t = -\int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$= \int \frac{(1-t^2)-1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t \boxed{= \int \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t} - \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{2}t\sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2}\arcsin t - \arcsin t + C$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\sqrt{x^2+2x}}{(x+1)^2} - \frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{x+1} + C$$

第二类换元积分法

常用基本积分公式的补充

(16) $\int \tan x \mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C$

(17) $\int \cot x \mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$

(18) $\int \sec x \mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$

(19) $\int \csc x \mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$

(20) $\int \frac{1}{a^2 + x^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

(21) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2a} \ln \left|\frac{x - a}{x + a}\right| + C$

(22) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \mathrm{d}x = \arcsin \frac{x}{a} + C$

(23) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \mathrm{d}x = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$

(24) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} \mathrm{d}x = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$